



ELYSIUM λ DEVELOPMENT & RESEARCH

Software Architecture Standards & Tiered Implementation Guide

Estándar interno · v2.1.1 · Julio 2026

Documento completo con anexos de código fuente (elysium-core)

elysiumdr.eu

Elysium λ — Software Architecture Standards & Tiered Implementation Guide

v2.1.1 · Julio 2026

Cómo leer este documento. Está escrito en cuatro niveles de profundidad. La Parte I está pensada para cualquier persona que se incorpora al equipo, sin tecnicismos. La Parte II es el catálogo técnico de cada función con su código canónico, junto con las reglas de distribución del núcleo y la arquitectura de carpetas. La Parte III es la especificación estricta que siguen los asistentes de IA al generar código para Elysium. La Parte IV es el protocolo de arranque que el empleado copia y pega para iniciar una sesión de trabajo con la IA. Si usted es nuevo, empiece por el principio y deténgase donde lo necesite; si usted es un agente de IA, las Partes III y IV son vinculantes y el resto es su contexto.

PARTE I · BIENVENIDA AL ECOSISTEMA ELYSIUM

1 · Qué hacemos

Elysium λ Development & Research (elysiumdr.eu) construye infraestructura digital para pequeñas y medianas empresas: sitios web, plataformas y CRMs privados, siempre bajo el modelo de **«0 € de costes de desarrollo»**; el cliente no paga el software por adelantado, sino una suscripción que lo mantiene vivo, seguro y en evolución.

Todo lo que entregamos se arma con **funciones estandarizadas**: piezas de software que ya están diseñadas, probadas y documentadas. Cada plan de suscripción incluye un conjunto concreto de esas funciones. Este documento es el mapa completo: qué funciones existen, qué hace cada una, en qué plan se entrega y cómo se implementa.

2 · Los 5 planes y sus funciones

Parrilla oficial, idéntica a la publicada en elysiumdr.eu/services, expresada en funciones estandarizadas:

Funciones	Hosting Maintenance	Basic Maintenance	Preferential Maintenance	★ Advanced Maintenance <i>Most Popular</i>	Custom CRM
	99 € / año	70 € / mes Opcional: 840 € / año	99 € / mes Opcional: 1 188 € / año	120 € / mes Opcional: 1 440 € / año	50 € / mes Opcional: 600 € / año
Domain and Server Management	✓	✓	✓	✓	—
Loading Page	—	✓	✓	✓	✓
Header Mobile-First	—	✓	✓	✓	—
Scroll Reveal	—	✓	✓	✓	—
Anchor Glide	—	✓	✓	✓	—
Information System	—	✓	✓	✓	✓
System Update	—	✓	✓	✓	✓
Security Core	—	✓	✓	✓	✓
Cookies Management	—	✓	✓	✓	✓
Magic Bottom	—	✓	✓	✓	—
Elysium Signature	—	✓	✓	✓	✓
Efectos de Temporada *	—	✓	✓	✓	✓
Magic Mouse *	—	✓	✓	✓	✓
Dynamic Theme	—	—	✓	✓	—
Theme Switcher	—	—	✓	✓	—

Funciones	Hosting Maintenance	Basic Maintenance	Preferential Maintenance	★ Advanced Maintenance <i>Most Popular</i>	Custom CRM
Multi-language	—	—	✓	✓	—
Multi-Currency	—	—	✓	✓	—
Web App Downloader	—	—	✓	✓	—
Personalized CRM (incluye roles, permisos y entorno confidencial)	—	—	—	✓	✓

* El código de producción de Efectos de Temporada y Magic Mouse está en proceso de escritura; las secciones F11 y F12 quedan preparadas para integrar el código final (ver Parte II).

Lógica de la escalera. Hosting Maintenance cubre exclusivamente la operación de dominio y servidor. Basic añade el desarrollo web corporativo completo con su paquete de experiencia y cumplimiento legal, junto con los detalles de temporada y cursor. Preferential suma las funciones de cuidado continuo: tema, idiomas, divisas y aplicación instalable. Advanced lo incluye todo, más el CRM privado. Custom CRM es la plataforma CRM sola, sin web pública.

3 · Cada función en una frase

Función	Qué recibe el cliente
Loading Page	Una pantalla de bienvenida con su logo mientras el sitio termina de cargar; nunca una página a medio pintar.
Header Mobile-First	Menú superior que se adapta al móvil (hamburguesa) y reacciona con elegancia al hacer scroll.
Scroll Reveal	Las secciones aparecen con una animación suave a medida que se baja por la página.
Anchor Glide	Al pulsar un enlace interno, la página se desliza con suavidad hasta la sección exacta, sin que el menú la tape.
Information System	Un panel discreto en el pie de página con la versión del sitio, licencias, marco legal y estado del sistema.
System Update	Un botón que actualiza el sitio a la última versión al instante, limpiando cachés y datos antiguos.
Security Core	Blindaje del sitio con cabeceras de seguridad de nivel corporativo: HSTS, CSP y protección anti clickjacking, entre otras.
Cookies Management	Aviso y gestor de cookies conforme al RGPD (UE) y a la Ley 8968 (Costa Rica), con preferencias granulares.
Magic Bottom	Botón flotante de contacto rápido: WhatsApp, redes y acciones directas siempre a un toque.
Elysium Signature	El sello «Developed by Elysium λ» en el pie de cada entregable.
Efectos de Temporada	Decoración automática por fechas: nieve en Navidad, fuegos en Año Nuevo y lo que la marca pida.
Magic Mouse	Un cursor personalizado con la identidad del cliente, con reacciones al pasar sobre botones y enlaces.
Dynamic Theme	El sitio alterna solo entre modo claro y oscuro según la hora del día.
Theme Switcher	El control para que cada visitante elija el modo que prefiera; el sitio lo recuerda.
Multi-language	El sitio en varios idiomas, con detección automática del idioma del visitante.
Multi-Currency	Los precios se muestran en la divisa del visitante, con tipos de cambio al día.
Web App Downloader	La web se puede instalar como app en el teléfono y funciona incluso sin conexión.
Personalized CRM	Plataforma privada de gestión a medida: usuarios, roles, permisos y entorno confidencial.

PARTE II · CATÁLOGO TÉCNICO DE FUNCIONES

Cada función tiene un identificador estable (F01 a F18), una especificación y su implementación canónica. Las tres funciones nucleares (F01, F05 con F06, y F08) viven como componentes plug-and-play en [elysium-core/](#) ; el resto se implementa con el código canónico de esta sección. Todo el código es **zero-dependency**, con prefijos `ely-` y `Elysium*`, y JSDoc.

F01 · Loading Page

Overlay de carga a pantalla completa con logotipo de marca, duración mínima garantizada (evita el parpadeo en cargas rápidas), bloqueo de scroll, salida en dos fases (fade CSS y luego retirada del DOM) y timeout de seguridad de 8 s. Respeta `prefers-reduced-motion` (WCAG

2.1 AA) y muestra «Actualizando...» o «Cerrando sesión...» cuando la recarga proviene de un System Update (flag `sys_action`).

Código: componente nuclear en `elysium-core/elysium-preloader.js`.

```
<head>
  <script> window.ELYSIUM_PRELOADER = { brandName:'Mi Marca', accent:'#2997ff', minDuration:1000 }; </script>
  <script src="elysium-core/elysium-preloader.js"></script>
</head>
```

F02 · Header Mobile-First

Cabecera responsive completa: menú hamburguesa con drawer animado, bloqueo del scroll de fondo mientras está abierto, cierre automático al navegar o pulsar `Escape`, y comportamiento reactivo al scroll (clase `scrolled` a partir de 50 px; opcionalmente se oculta al bajar y reaparece al subir).

```
/** Header Mobile-First - implementación canónica */
function initHeader({ headerSel = '.navbar', toggleSel = '.menu-toggle', drawerSel = '.nav-menu', hideOnScroll = false } = {}) {
  const header = document.querySelector(headerSel);
  const toggle = document.querySelector(toggleSel);
  const drawer = document.querySelector(drawerSel);

  // Drawer móvil
  if (toggle && drawer) {
    const open = () => { drawer.classList.add('open'); document.body.style.overflow = 'hidden'; toggle.setAttribute('aria-expanded', 'true'); };
    const close = () => { drawer.classList.remove('open'); document.body.style.overflow = ''; toggle.setAttribute('aria-expanded', 'false'); };

    toggle.addEventListener('click', () => drawer.classList.contains('open') ? close() : open());
    drawer.querySelectorAll('a').forEach(a => a.addEventListener('click', close));
    document.addEventListener('keydown', e => { if (e.key === 'Escape') close(); });
  }

  // Reacción al scroll
  if (header) {
    let lastY = window.scrollY;
    window.addEventListener('scroll', () => {
      const y = window.scrollY;
      header.classList.toggle('scrolled', y > 50);
      if (hideOnScroll) header.classList.toggle('header-hidden', y > lastY && y > 100);
      lastY = y;
    }, { passive: true });
  }
}
```

F03 · Scroll Reveal

Los elementos con clase `.reveal` entran con fade-up cuando alcanzan el viewport, una sola vez (`unobserve` tras revelar, para liberar memoria).

```
/** Scroll Reveal - implementación canónica */
function initScrollReveal(selector = '.reveal') {
  const observer = new IntersectionObserver((entries, obs) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (!entry.isIntersecting) return;
      entry.target.classList.add('visible');
      obs.unobserve(entry.target); // revelar una sola vez
    });
  }, { threshold: 0.1, rootMargin: '0px 0px -50px 0px' });

  document.querySelectorAll(selector).forEach(el => observer.observe(el));
}
```

```
.reveal { opacity: 0; transform: translateY(24px); transition: opacity .6s ease, transform .6s ease; }
.reveal.visible { opacity: 1; transform: translateY(0); }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { .reveal { opacity: 1; transform: none; transition: none; } }
```

F04 · Anchor Glide

Scroll suave a anclas internas descontando la altura de la cabecera fija, para que el título de la sección nunca quede oculto tras el header.

```
/** Anchor Glide – implementación canónica */
function initAnchorGlide(headerSel = '.navbar') {
  document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
    anchor.addEventListener('click', function (e) {
      const href = this.getAttribute('href');
      if (href === '#') return;
      const target = document.getElementById(href.slice(1));
      if (!target) return;
      e.preventDefault();
      const offset = document.querySelector(headerSel)?.offsetHeight || 0;
      window.scrollTo({
        top: target.getBoundingClientRect().top + window.pageYOffset - offset,
        behavior: 'smooth'
      });
    });
  });
};
```

F05 · Information System

Etiqueta de versión (`v1.4.2-build.89`) inyectada en el footer que despliega el modal de información del sistema: versión y build, licencia de producto, marco legal y de seguridad, estado de la infraestructura conectada (red y latencia contra un `healthEndpoint`), información corporativa y atribuciones de software. La versión se resuelve desde `<meta name="app-version">`; es un **único punto de verdad por proyecto**, nunca constantes duplicadas en JS.

Código: componente nuclear en `elysium-core/elysium-system-info.js`.

```
<meta name="app-version" content="v1.4.2-build.89">
...
<script>
  window.ELYSIUM_SYSTEM = {
    stage: 'Beta', license: 'ELY-2026-XXXX',
    brandName: 'MI MARCA', accent: '#2997ff', theme: 'dark',
    legal: { terms: '/terms.html', privacy: '/privacy.html' },
    healthEndpoint: '/manifest.json'
  };
</script>
<script src="elysium-core/elysium-system-info.js"></script>
```

F06 · System Update

Pipeline de *hard reset* disparado desde el botón «Actualizar» del Information System o al cerrar sesión: purga cookies, `localStorage` y `sessionStorage`, IndexedDB (borrado *awaited*, incluidas las bases internas de Firebase), Cache Storage y Service Workers, y recarga con *cache-buster*. Un temporizador de seguridad (1,8 s) garantiza la recarga aunque el navegador bloquee alguna promesa. El flag `sys_action` sobrevive en `sessionStorage` para que la Loading Page informe de la acción tras la recarga.

Código: incluido en `elysium-core/elysium-system-info.js`; API `window.elysiumForceUpdate(isLogout)`.

F07 · Security Core

Plantilla de cabeceras de seguridad servidas por el hosting: HSTS con preload, `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy` y `Content-Security-Policy`, más *cache tiering* por tipo de archivo (HTML `no-cache`, media 1 año, CSS/JS 1 semana, `sw.js` `no-store`).

```
// Security Core – bloque canónico (firebase.json o _headers equivalente)
{
  "source": "**",
  "headers": [
    { "key": "Strict-Transport-Security", "value": "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" },
    { "key": "X-Frame-Options", "value": "SAMEORIGIN" },
    { "key": "X-Content-Type-Options", "value": "nosniff" },
    { "key": "Referrer-Policy", "value": "strict-origin-when-cross-origin" },
    { "key": "Permissions-Policy", "value": "camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()" },
  ]
}
```

```
{ "key": "Content-Security-Policy", "value": "default-src 'self'; script-src 'self' 'sha256-...'; object-src 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none'" }
```

Regla: script-src **sin** unsafe-inline y **sin nonces estáticos**; un nonce fijo equivale a no tener nonce. En hosting estático se usan hashes sha256-... de cada inline script.

F08 · Cookies Management

Banner de primera visita más gestor granular de preferencias con registro **versionado y con timestamp ISO** (prueba de consentimiento explícito, Art. 7 RGPD y Art. 5 Ley 8968), re-solicitud automática al cambiar la versión de la política, *gating* real de scripts de terceros (los analytics no se cargan sin opt-in) y API de derechos: revocación desde el footer y purga local de datos (derecho de supresión, reutiliza F06).

Código: componente nuclear en [elysium-core/elysium-compliance.js](#).

```
<!-- Script de terceros condicionado al consentimiento -->
<script type="text/plain" data-consent="analytics"
  data-src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXX"></script>
```

F09 · Magic Bottom

Botón flotante (FAB) de contacto y acciones rápidas: WhatsApp, redes y, según el proyecto, accesos directos. Expansión al toque, cierre al pulsar fuera y posicionamiento que no colisiona con el footer.

```
/** Magic Bottom - implementación canónica */
function initMagicBottom(mainSel = '#fab-main', wrapperSel = '#fab-wrapper') {
  const main = document.querySelector(mainSel);
  const wrap = document.querySelector(wrapperSel);
  if (!main || !wrap) return;

  main.addEventListener('click', e => { e.stopPropagation(); wrap.classList.toggle('active'); });
  document.addEventListener('click', e => {
    if (wrap.classList.contains('active') && !wrap.contains(e.target)) wrap.classList.remove('active');
  });
}
```

F10 · Elysium Signature

Sello de autoría «Developed by Elysium λ Development & Research» con enlace a elysiumdr.eu en el footer de todo entregable con interfaz. Es canal de captación orgánica y garantía de origen. El Information System (F05) lo emite también en el pie de su modal.

```
<p class="footer-credit">
  Developed by
  <a href="https://elysiumdr.eu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
    Elysium λ Development &amp; Research</a>.
</p>
```

F11 · Efectos de Temporada

🚧 **Estado: código de producción en escritura.** Esta sección define el contrato de integración; el bloque de código se sustituirá por la versión final cuando esté lista. No implemente versiones provisionales por su cuenta.

Motor de decoración estacional activado automáticamente por ventanas de fechas: nieve en Navidad, confeti o fuegos en Año Nuevo y cualquier campaña de marca. Se entrega en **todos los planes con desarrollo web** (Basic o superior y Custom CRM).

Contrato de integración (vinculante para el código final):

Aspecto	Especificación
Archivo destino	elysium-core/elysium-seasonal.js
Configuración	window.ELYSIUM_SEASONAL = { seasons: [{ name, from: 'MM-DD', to: 'MM-DD', effect, color }] }
API pública	ElysiumSeasonal.start() · ElysiumSeasonal.stop()
Restricciones	Canvas con pointer-events:none ; z-index 99997 (bajo modales); desactivado con prefers-reduced-motion ; densidad reducida en móvil; soporte de ventanas que cruzan el año (ej. 12-31 a 01-02).

```
/* =====
 * [RESERVADO · F11 EFECTOS DE TEMPORADA]
 * Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado.
 * Debe cumplir el contrato de integración descrito arriba.
 * ===== */
```

F12 · Magic Mouse

 **Estado: código de producción en escritura.** Esta sección define el contrato de integración; el bloque de código se sustituirá por la versión final cuando esté lista. No implemente versiones provisionales por su cuenta.

Cursor personalizado con la identidad del cliente: diseño único del puntero con reacciones al pasar sobre enlaces y botones. Se entrega en **todos los planes con desarrollo web** (Basic o superior y Custom CRM).

Contrato de integración (vinculante para el código final):

Aspecto	Especificación
Archivo destino	elysium-core/elysium-mouse.js
Configuración	window.ELYSIUM_MOUSE = { accent, ringSize, dotSize }
API pública	ElysiumMouse.enable() · ElysiumMouse.disable()
Restricciones	Solo con pointer: fine (nunca en táctiles); desactivado con prefers-reduced-motion ; z-index 999999; sin dependencias externas; sin bloquear la interacción nativa.

```
/* =====
 * [RESERVADO · F12 MAGIC MOUSE]
 * Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado.
 * Debe cumplir el contrato de integración descrito arriba.
 * ===== */
```

F13 · Dynamic Theme

Motor de tema automático: el sitio alterna entre claro y oscuro según la franja horaria (límites y zona horaria configurables), aplicando variables CSS sobre :root[data-theme] . Si existe una preferencia manual guardada por el Theme Switcher (F14), esta manda.

```
/** Dynamic Theme - implementación canónica */
function initDynamicTheme({ timeZone = undefined, lightStart = 6, lightEnd = 18 } = {}) {
  const mode = localStorage.getItem('theme_mode') || 'auto'; // 'light' | 'dark' | 'auto'

  const hourNow = () => {
    try { return parseInt(new Date().toLocaleString('en-US', { timeZone, hour12: false, hour: 'numeric' })); }
    catch { return new Date().getHours(); }
  };

  const isLight = mode === 'light' || (mode === 'auto' && hourNow() >= lightStart && hourNow() < lightEnd);
  document.documentElement.dataset.theme = isLight ? 'light' : 'dark';
  return isLight;
}
```

```
:root[data-theme="dark"] { --color-bg:#0B0B0B; --color-surface:#18181A; --color-text:#F5F5F7; --color-text-dim:#A1A1A6; }
:root[data-theme="light"] { --color-bg:#FAFAFA; --color-surface:#FFFFFF; --color-text:#1D1D1F; --color-text-dim:#6E6E73; }
```

F14 · Theme Switcher

Control visible (en el header o en el Magic Bottom) para que el visitante fije su modo preferido; la elección persiste en `localStorage` y prevalece sobre el Dynamic Theme en visitas futuras.

```
/** Theme Switcher – implementación canónica (complementa F13) */
function toggleTheme() {
  const next = document.documentElement.dataset.theme === 'light' ? 'dark' : 'light';
  localStorage.setItem('theme_mode', next); // la preferencia manual manda sobre el modo auto
  document.documentElement.dataset.theme = next;
}
```

F15 · Multi-language

Arquitectura multi-idioma por prefijo de ruta (`/en/`, `/es/`, `/pt/`): detección del idioma del navegador (familias romances hacia el idioma local, el resto hacia inglés), redirección inicial, conmutador manual con preferencia persistida y resolución de enlaces relativa a la profundidad de página.

```
/** Multi-language – implementación canónica */
(function initLangRouting({ localPrefixes = ['pt','es','fr','it','ro','ca','gl'], localLang = 'es', storageKey = 'lang_pref' } = {})) {
  let pref = localStorage.getItem(storageKey);
  if (!pref) {
    const nav = (navigator.language || '').toLowerCase().split('-')[0];
    pref = localPrefixes.includes(nav) ? localLang : 'en';
  }
  const path = window.location.pathname;
  const onEn = path.startsWith('/en/') || path === '/en';

  if (pref === 'en' && !onEn && (path.endsWith('.html') || path.endsWith('/') || path === '')) {
    window.location.replace('/en' + path);
  } else if (pref === localLang && onEn) {
    window.location.replace(path.replace(/^\/en\/?/, '/') || '/');
  }

  window.toggleLanguage = function () {
    const toEn = !onEn;
    localStorage.setItem(storageKey, toEn ? 'en' : localLang);
    window.location.href = toEn ? '/en' + path : (path.replace(/^\/en\/?/, '/') || '/');
  };
})();
```

F16 · Multi-Currency

Conversión de divisas en tiempo real: los elementos con `data-price` (valor en divisa base) se re-formatean en la divisa elegida por el visitante, con tipos de cambio cacheados 12 h y formato local vía `Intl.NumberFormat`.

```
/** Multi-Currency – implementación canónica */
async function initMultiCurrency({
  base = 'EUR',
  apiUrl = 'https://api.frankfurter.dev/v1/latest',
  storageKey = 'currency_pref',
  cacheKey = 'currency_rates',
  ttlMs = 12 * 3600 * 1000
} = {}) {
  // 1. Tipos de cambio con caché de 12 h
  let cached = null;
  try { cached = JSON.parse(localStorage.getItem(cacheKey)); } catch (_) {}
  if (!cached || Date.now() - cached.at > ttlMs) {
    const res = await fetch(apiUrl + '?base=' + base);
    cached = { at: Date.now(), rates: (await res.json()).rates };
    cached.rates[base] = 1;
    try { localStorage.setItem(cacheKey, JSON.stringify(cached)); } catch (_) {}
  }
}
```



```
// 2. Render de precios en la divisa activa
const render = currency => {
  const rate = cached.rates[currency];
  if (!rate) return;
  const fmt = new Intl.NumberFormat(undefined, { style: 'currency', currency });
  document.querySelectorAll('[data-price]').forEach(el => {
    el.textContent = fmt.format(parseFloat(el.dataset.price) * rate);
  });
  localStorage.setItem(storageKey, currency);
};

render(localStorage.getItem(storageKey) || base);
window.setCurrency = render; // <select onchange="setCurrency(this.value)">
}
```

F17 · Web App Downloader

`manifest.json` más Service Worker: el sitio es instalable en el móvil como app, arranca al instante y tolera cortes de red. Estrategia **stale-while-revalidate** (sirve caché de inmediato y actualiza en segundo plano); el propio `sw.js` se sirve con `Cache-Control: no-store` (regla del Security Core) para que los despliegues lleguen siempre.

```
/** Web App Downloader – sw.js canónico (stale-while-revalidate) */
const CACHE = 'app-cache-v1';
const PRECACHE = ['/', '/index.html', '/css/style.css', '/js/main.js'];

self.addEventListener('install', e => e.waitUntil(caches.open(CACHE).then(c => c.addAll(PRECACHE))));
self.addEventListener('activate', e => e.waitUntil(
  caches.keys().then(keys => Promise.all(keys.filter(k => k !== CACHE).map(k => caches.delete(k)))
));
self.addEventListener('fetch', e => {
  if (e.request.method !== 'GET') return;
  e.respondWith(
    caches.match(e.request).then(cached => {
      const fresh = fetch(e.request).then(res => {
        if (res.ok) caches.open(CACHE).then(c => c.put(e.request, res.clone()));
        return res;
      }).catch(() => cached);
      return cached || fresh; // caché al instante, red en segundo plano
    })
  );
});
```

F18 · Personalized CRM

Plataforma CRM privada a medida con usuarios, roles, permisos y entorno confidencial: autenticación Firebase, Firestore con reglas de seguridad por rol (root, admin, client), anti-escalada de privilegios, validación de esquema en la creación de documentos y Cloud Functions para email transaccional (tokens HMAC de baja), integraciones de calendario y secretos en Secret Manager; nunca credenciales en el repositorio.

```
// Personalized CRM – reglas de seguridad canónicas (firestore.rules)
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    function isAdmin() {
      return request.auth != null &&
        get(/databases/{database}/documents/users/{request.auth.uid}).data.role == 'admin';
    }
    function isOwner(userId) { return request.auth != null && request.auth.uid == userId; }

    match /users/{userId} {
      allow read: if isOwner(userId) || isAdmin();
      // El usuario no puede autoasignarse 'admin' al crearse...
      allow create: if isOwner(userId)
        && (!('role' in request.resource.data) || request.resource.data.role == 'client');
      // ...ni cambiar su rol al actualizar (anti-escalada de privilegios)
      allow update: if (isOwner(userId)
        && !request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasAny(['role']))
        || isAdmin();
      allow delete: if isAdmin();
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

4 · Kit `elysium-core/` : componentes y distribución

4.1 · Componentes empaquetados

Archivo	Cubre	Config	API
<code>elysium-core/elysium-preloader.js</code>	F01 Loading Page	<code>window.ELYSIUM_PRELOADER</code>	<code>ElysiumPreloader.dismiss()</code> · evento <code>elysium:preloader:done</code>
<code>elysium-core/elysium-system-info.js</code>	F05 Information System + F06 System Update	<code>window.ELYSIUM_SYSTEM</code> + <code><meta name="app-version"></code>	<code>ElysiumSystem.show()</code> · <code>elysiumForceUpdate(isLogout)</code>
<code>elysium-core/elysium-compliance.js</code>	F08 Cookies Management	<code>window.ELYSIUM_CONSENT</code>	<code>ElysiumConsent.get/isGranted/onGranted/open/purgeLocalData</code>
<code>elysium-core/elysium-seasonal.js</code>	F11 Efectos de Temporada	<code>window.ELYSIUM_SEASONAL</code>	🚧 pendiente de integración (ver contrato en F11)
<code>elysium-core/elysium-mouse.js</code>	F12 Magic Mouse	<code>window.ELYSIUM_MOUSE</code>	🚧 pendiente de integración (ver contrato en F12)

Los componentes cooperan entre sí pero funcionan de forma independiente: el flag `sys_action` conecta F06 con el mensaje de F01, y `purgeLocalData()` (F08) reutiliza el pipeline de F06 si está presente.

4.2 · Distribución y gobernanza del núcleo (regla obligatoria)

La carpeta `elysium-core/` **nunca se copia y pega** en los proyectos. Se integra por uno de estos dos mecanismos, según el stack:

1. **Git Submodule** (proyectos estáticos y Firebase Hosting): `git submodule add <repo-central-elysium-core> elysium-core`. La actualización se hace con `git submodule update --remote` **solo después de revisar el CHANGELOG** del core y verificar el tag `semver`.
2. **Paquete NPM privado** `@elysium/core` (proyectos con bundler: Vite, React): se fija la versión con rango acotado (`~1.0.0`) y se actualiza de forma deliberada, nunca con rangos abiertos.

Reglas de gobernanza:

- Queda **estrictamente prohibido** alterar el código de `elysium-core/` dentro de un proyecto de cliente. Cualquier mejora o corrección se hace en el repositorio central del core, se versiona (`semver + tag`) y se propaga a los proyectos mediante la actualización del submódulo o del paquete.
- El repositorio central del core mantiene `CHANGELOG.md` obligatorio; cada versión indica si el cambio es `patch`, `minor` o `major` y qué proyectos deben actualizar con prioridad.
- La personalización por cliente se hace **exclusivamente** vía los objetos de configuración (`ELYSIUM_*`); si una necesidad no se puede resolver por configuración, es una `feature request` al core, no un parche local.

5 · Arquitectura estándar de carpetas

Todo proyecto sigue este esqueleto normativo. Con stacks distintos (estático puro frente a Vite/React) cambian las extensiones, no la separación lógica.

```
proyecto-cliente/  
├─ index.html  
├─ manifest.json  
├─ firebase.json · _headers (F17; solo Preferential o superior)  
├─ elysium-core/ (F07 Security Core)  
│   └─ src/ (submódulo Git; SOLO LECTURA)  
│       ├── core/ (lógica de negocio; adaptadores sobre elysium-core)  
│       ├── ui/ (componentes de interfaz reutilizables)  
│       └─ features/ (módulos específicos del cliente: blog, agenda, reservas...)
```

	└─ styles/	(tokens.css, typography.css, components/)
	└─ functions/	(Cloud Functions; solo planes con F18)
	└─ index.js	
	└─ package.json	(secretos vía Secret Manager, jamás archivos de credenciales)
	└─ en/ · pt/	(árboles de idioma; solo planes con F15)
	└─ sw.js	(F17)

Reglas de ubicación:

- `src/core/` contiene la lógica de negocio pura y los adaptadores que configuran `elysium-core`; no contiene UI.
- `src/ui/` contiene componentes visuales reutilizables sin lógica de negocio.
- `src/features/` agrupa cada módulo del cliente en su propia carpeta autocontenida (`features/blog/` , `features/agenda/`); un feature no importa internals de otro feature, solo de `core/` y `ui/` .
- `functions/` es el único lugar con código de servidor; toda credencial vive en Secret Manager o variables de entorno.
- Si dos personas (o dos IAs) implementan el mismo plan, el resultado debe tener la misma estructura de carpetas. Cualquier desviación se justifica por escrito en el PR.

6 · Estándares transversales

1. **Versionado.** La versión vive en **un solo lugar** por proyecto (`<meta name="app-version">`). Prohibido duplicarla en JS. Formato `vMAJOR.MINOR.PATCH[-build.N]` y Conventional Commits.
2. **Regla de carga obligatoria.** Todo proyecto incluye F01 en `<head>` . Duración mínima 1 000 ms, máxima 8 000 ms.
3. **Footer obligatorio.** F05 (etiqueta de versión), F10 (Elysium Signature) y enlace «Configuración de cookies» hacia `ElysiumConsent.open()` .
4. **Compliance-by-Design.** Ningún script de analytics o marketing se carga fuera del gating de F08. Las páginas legales (`terms` , `privacy` , `cookie-policy`) son entregables desde el plan Basic; nunca `href="#"` .
5. **Seguridad.** Plantilla base F07. CSP sin `unsafe-inline` en `script-src` (hashes, nunca nonces estáticos). Credenciales y claves **jamás** en el repositorio: Secret Manager o variables de entorno.
6. **Accesibilidad y rendimiento.** WCAG 2.1 AA, HTML semántico, `prefers-reduced-motion` respetado por toda animación (F01, F03, F11, F12) y Core Web Vitals (LCP, INP, CLS) como criterio de aceptación.
7. **Movimiento y táctil.** Los efectos de puntero (F12) solo con `pointer: fine` ; la densidad de partículas (F11) se reduce en móvil.
8. **Auditoría de calidad obligatoria (QA).** Antes de cualquier paso a producción, el proyecto debe superar una puntuación mínima de **90 en Lighthouse en las cuatro categorías** (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO). La auditoría se automatiza en CI; una puntuación inferior **bloquea el despliegue**. Los agentes de IA deben generar la configuración de GitHub Actions (o GitLab CI equivalente) en todo proyecto nuevo:

```
# .github/workflows/qa-lighthouse.yml – auditoría bloqueante (canónica)
name: QA Lighthouse
on:
  push: { branches: [main] }
  pull_request:
jobs:
  lighthouse:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Servir el sitio
        run: npx http-server . -p 8080 &
      - name: Auditoría Lighthouse
        uses: treosh/lighthouse-ci-action@v11
        with:
          urls: http://localhost:8080
          uploadArtifacts: true
        env:
          LHCI_ASSERT: '{"assertions":{"categories:performance":["error",{ "minScore":0.9 }], "categories:accessibility":["error",{ "minScore":0.9 }], "categories:best-practices":["error",{ "minScore":0.9 }], "categories:seo":["error",{ "minScore":0.9 }]'}
```

PARTE III · ESPECIFICACIÓN PARA AGENTES DE IA

Esta sección es **vinculante** para cualquier asistente de IA que genere o modifique código en proyectos Elysium. Las Partes I y II son su contexto; la Parte IV define cómo el empleado inicia la sesión con usted.

7 · Inyección de contexto (orden obligatorio)

Antes de generar código, el agente debe recibir, en este orden:

1. Este documento completo (`ELYSIUM-STANDARDS.md`).
2. Las APIs del kit (`elysium-core/README.md`) y encabezados de cada archivo).
3. El plan contratado por el cliente y, con él, el subconjunto exacto de funciones de la matriz del §2 que aplican al proyecto.
4. La configuración del proyecto: `<meta name="app-version">` , paleta de marca, idiomas, zona horaria y `healthEndpoint` .
5. Si hay backend: esquema de datos y reglas de seguridad vigentes.

8 · Reglas de generación (MUST / NEVER)

MUST

- Implementar cada función usando su implementación canónica del catálogo o el componente de `elysium-core/` correspondiente; cualquier desviación se documenta en el propio PR con su justificación.
- Entregar archivos **completos y funcionales**, con JSDoc en toda utilidad compartida y tipado estricto (TypeScript donde el stack lo permita).
- Respetar los namespaces: `Elysium*` para APIs globales, prefijo `ely-` para clases CSS e IDs inyectados, `ELYSIUM_*` para objetos de configuración.
- Respetar la arquitectura de carpetas del §5; cada archivo nuevo se crea en la capa que le corresponde (`core` , `ui` , `features` , `functions`).
- Leer la versión desde `<meta name="app-version">` ; nunca introducir constantes de versión en JS.
- Envolver todo script de terceros en el gating de F08 (`type="text/plain" data-consent="..."`).
- Verificar contra la matriz del §2: si una función no está en el plan del cliente, **no se incluye** en el entregable.
- Generar la configuración de CI del §6.8 (Lighthouse bloqueante) en todo proyecto nuevo.

NEVER

- Omitir secciones de código con comentarios del tipo `// ... resto del código anterior` . Prohibido sin excepciones.
- Modificar archivos dentro de `elysium-core/` : es un submódulo de solo lectura; los cambios al core se proponen en su repositorio central (§4.2).
- Implementar versiones provisionales de F11 o F12: sus bloques están reservados para el código final de producción (contratos en F11 y F12).
- Introducir dependencias externas (CDN, npm) en las funciones F01 a F17 sin aprobación explícita: son zero-dependency por contrato.
- Usar `unsafe-inline` , nonces estáticos o relajar la CSP del Security Core.
- Escribir credenciales, claves o tokens en el código o en el repositorio.
- Añadir animaciones que ignoren `prefers-reduced-motion` , o efectos de puntero activos en dispositivos táctiles.

9 · Formato de salida exigido al agente

- Un bloque de código independiente y completo por archivo generado o modificado, precedido de su ruta.
- Mapeo explícito al catálogo: cada componente entregado se etiqueta con su ID (F01 a F18) en el encabezado del archivo.
- Commits en formato Conventional Commits (`feat(F11): seasonal effects engine` , `fix(F05): ...`).
- Tras cualquier cambio de alcance, regenerar la fila correspondiente de la matriz del §2 del proyecto y actualizar `<meta name="app-version">` .

PARTE IV · PROTOCOLO DE ARRANQUE PARA EMPLEADOS

Cuando usted abra una sesión con un asistente de IA (Claude, Gemini, Cursor u otro) para trabajar en un proyecto Elysium, siga estos tres pasos **siempre**:

1. Adjunte `ELYSIUM-STANDARDS.md` completo y, si el proyecto ya existe, el `README.md` de `elysium-core/` .
2. Copie y pegue la plantilla siguiente, rellenando los campos entre corchetes.
3. **No permita que la IA escriba código** hasta que haya confirmado la matriz de funciones del plan y las reglas de la Parte III.

Plantilla de arranque (copiar y pegar):

Actúe como un desarrollador sénior de Elysium λ Development & Research.
Adjunto el documento ELYSIUM-STANDARDS.md; es vinculante en su totalidad,
en especial las Partes III y IV.

Vamos a trabajar en un proyecto bajo el plan: [INSERTAR PLAN].

Configuración del proyecto:

- Marca / cliente: [NOMBRE]
- Versión actual: [vX.Y.Z-build.N]
- Color de acento: [#HEX]
- Idiomas contratados: [es / en / pt]
- Zona horaria: [America/Costa_Rica]
- healthEndpoint: [/manifest.json]
- Stack: [estático / Vite+React / Firebase]

No escriba código todavía. Confirme primero:

1. Que procesó la matriz de funciones del §2 para el plan indicado y liste las funciones (F01 a F18) que aplican a este proyecto.
2. Que aplicará las reglas MUST/NEVER de la Parte III, incluida la prohibición de modificar elysium-core/ y de implementar F11/F12 provisionales.
3. Qué información adicional necesita para comenzar el desarrollo.

Elysium λ Development & Research · Estándar interno v2.1.1 · Los componentes de `elysium-core/` son la fuente única de las funciones nucleares; este documento es la fuente única del alcance por plan.

ANEXO A · elysium-core/README.md

Elysium λ Core Kit · v1.1.0

Componentes nucleares estandarizados del ecosistema Elysium (ver [../ELYSIUM-STANDARDS.md](#)). Zero-dependency, white-label, compatibles con ES5+, configurables por objeto global.

Distribución obligatoria: esta carpeta se integra en los proyectos como Git Submodule (o paquete NPM privado `@elysium/core`); nunca se copia y pega, y queda prohibido modificarla dentro de un proyecto de cliente (§4.2 del estándar).

Archivo	Función del catálogo	Config global	API
elysium-preloader.js	F01 · Loading Page (incluir en <head>)	window.ELYSIUM_PRELOADER	ElysiumPreloader.dismiss() · evento elysium:preloader:done
elysium-system-info.js	F05 · Information System + F06 · System Update	window.ELYSIUM_SYSTEM (+ <meta name="app-version">)	ElysiumSystem.show() · elysiumForceUpdate(isLogout)
elysium-compliance.js	F08 · Cookies Management (RGPD UE / Ley 8968 CR)	window.ELYSIUM_CONSENT	ElysiumConsent.get/isGranted/onGranted/open/purgeLocalData
elysium-seasonal.js	F11 · Efectos de Temporada	window.ELYSIUM_SEASONAL	🚧 reservado; código de producción en escritura
elysium-mouse.js	F12 · Magic Mouse	window.ELYSIUM_MOUSE	🚧 reservado; código de producción en escritura

Orden de carga recomendado:

```
<head>
  <script> window.ELYSIUM_PRELOADER = { ... }; </script>
  <script src="elysium-core/elysium-preloader.js"></script>
</head>
<body>
  ...
  <script> window.ELYSIUM_SYSTEM = { ... }; </script>
  <script> window.ELYSIUM_CONSENT = { ... }; </script>
  <script src="elysium-core/elysium-system-info.js"></script>
  <script src="elysium-core/elysium-compliance.js"></script>
</body>
```

Los componentes cooperan entre sí pero funcionan de forma independiente: el flag `sys_action` conecta el System Update (F06) con el mensaje de la Loading Page (F01), y `purgeLocalData()` (F08) reutiliza el pipeline de F06 si está presente.

ANEXO B · elysium-core/elysium-preloader.js

```
/**
 *
 * Elysium λ Core Kit — Componente A: Global Preloader / Loading Screen
 * elysium-preloader.js | v1.0.0 | Zero-dependency
 *
 * Síntesis de la mejor práctica interna detectada en los 6 proyectos:
 * · Duración mínima con compensación de tiempo transcurrido (Elysium, puravidapets, VALTRIX)
 * · Bloqueo de scroll durante la carga (6/6 proyectos)
 * · Salida en dos fases: clase CSS → remove() del DOM (6/6 proyectos)
 * · Timeout de seguridad anti-bloqueo (8 s) (pmorais)
 * · Integración con el flag `sys_action` del Hard Reset (pmorais)
 *
 * USO (incluir como PRIMER script dentro de <head>, sin defer, para
 * garantizar pintura inmediata del overlay y evitar FOUC):
 *
 * <script>
 *   window.ELYSIUM_PRELOADER = {
 *     brandName: 'Mi Marca',
 *     logoHTML: '',
 *     tagline: 'Cargando...',
 *     accent: '#2997ff',
 *     background: '#0B0B0B',
 *     textColor: '#F5F5F7',
 *     minDuration: 1000
 *   };
 * </script>
 * <script src="elysium-core/elysium-preloader.js"></script>
 *
 * Eventos: window → 'elysium:preloader:done' (al retirarse del DOM)
 * API:      window.ElysiumPreloader.dismiss() (retirada manual anticipada)
 */

(function () {
  'use strict';

  /** @typedef {Object} PreloaderConfig
   * @property {string} [brandName] Nombre de marca mostrado bajo el logo.
   * @property {string} [logoHTML] HTML del logotipo (img/svg inline).
   * @property {string} [tagline] Texto secundario bajo los puntos.
   * @property {string} [accent] Color de acento (puntos animados).
   * @property {string} [background] Color de fondo del overlay.
   * @property {string} [textColor] Color del nombre de marca.
   * @property {number} [minDuration] Duración mínima visible en ms (def. 1000).
   * @property {number} [maxDuration] Timeout de seguridad en ms (def. 8000).
   */

  var cfg = Object.assign({
    brandName: '',
    logoHTML: '<span style="font-size:3rem;line-height:1">λ</span>',
    tagline: '',
    accent: '#2997ff',
    background: '#0B0B0B',
    textColor: '#F5F5F7',
    minDuration: 1000,
    maxDuration: 8000
  }, window.ELYSIUM_PRELOADER || {});

  var ID = 'elysium-preloader';
  var startedAt = Date.now();
  var dismissed = false;

  // — Integración con Hard Reset: si venimos de una actualización/logout,
  // el mensaje del preloader lo refleja (flag sembrado por elysium-system-info.js)
  var sysAction = null;
  try {
    sysAction = sessionStorage.getItem('sys_action');
    if (sysAction) sessionStorage.removeItem('sys_action');
  } catch (_) {}
  if (sysAction === 'update') cfg.tagline = cfg.taglineUpdate || 'Actualizando...';
  if (sysAction === 'logout') cfg.tagline = cfg.taglineLogout || 'Cerrando sesión...';

  // — CSS —
  var css = [
    `#` + ID + `{`,
    '  position:fixed;inset:0;z-index:999998;',
    '  background:' + cfg.background + ';',
    '  display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;',
    '  gap:1.5rem;',
    '  transition:opacity .7s ease,transform .7s ease;',
    `}`,
  ],
```

```

    '#'+ ID + '.is-loaded{opacity:0;transform:translateY(-20px);pointer-events:none;}',
    '#'+ ID + '.ely-pre-logo{color:' + cfg.accent + ';display:flex;align-items:center;justify-content:center;}',
    '#'+ ID + '.ely-pre-brand{' ,
    '  color:' + cfg.textColor + ';font-size:1.6rem;font-weight:700;',
    '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
    '}',
    '#'+ ID + '.ely-pre-dots{display:flex;gap:8px;}',
    '#'+ ID + '.ely-pre-dot{' ,
    '  width:8px;height:8px;border-radius:50%;background:' + cfg.accent + ';',
    '  animation:ely-dot-bounce 1.2s ease-in-out infinite;',
    '}',
    '#'+ ID + '.ely-pre-dot:nth-child(2){animation-delay:.15s;}',
    '#'+ ID + '.ely-pre-dot:nth-child(3){animation-delay:.3s;}',
    '#'+ ID + '.ely-pre-tagline{' ,
    '  font-size:.75rem;color:' + cfg.textColor + ';opacity:.55;',
    '  letter-spacing:.12em;text-transform:uppercase;font-weight:600;',
    '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
    '}',
    '@keyframes ely-dot-bounce{' ,
    '  0%,80%,100%{transform:translateY(0);opacity:.4;}',
    '  40%{transform:translateY(-10px);opacity:1;}',
    '}',
    /* Accesibilidad: usuarios con reduced-motion ven el overlay sin animación */
    '@media (prefers-reduced-motion:reduce){',
    '  '#'+ ID + '.ely-pre-dot{animation:none;}',
    '  '#'+ ID + '{transition:opacity .3s ease;}',
    '}',
  ].join('\n');

  var style = document.createElement('style');
  style.id = ID + '-styles';
  style.textContent = css;
  document.head.appendChild(style);

  // — Overlay (inyección síncrona: se pinta antes que el resto del body) —
  var overlay = document.createElement('div');
  overlay.id = ID;
  overlay.setAttribute('role', 'status');
  overlay.setAttribute('aria-live', 'polite');
  overlay.setAttribute('aria-label', cfg.tagline || 'Loading');
  overlay.innerHTML =
    '<div class="ely-pre-logo">' + cfg.logoHTML + '</div>'
    + (cfg.brandName ? '<div class="ely-pre-brand">' + cfg.brandName + '</div>' : '')
    + '<div class="ely-pre-dots"><div class="ely-pre-dot"></div><div class="ely-pre-dot"></div><div class="ely-pre-dot"></div></div>'
    + (cfg.tagline ? '<span class="ely-pre-tagline">' + cfg.tagline + '</span>' : '');

  function mount() {
    if (!document.body) return;
    document.body.appendChild(overlay);
    document.body.style.overflow = 'hidden';
  }
  if (document.body) { mount(); }
  else { document.addEventListener('DOMContentLoaded', mount); }

  // — Retirada en dos fases con duración mínima garantizada —
  function dismiss() {
    if (dismissed) return;
    dismissed = true;

    var elapsed = Date.now() - startedAt;
    var remaining = Math.max(0, cfg.minDuration - elapsed);

    setTimeout(function () {
      overlay.classList.add('is-loaded');
      setTimeout(function () {
        overlay.remove();
        document.body.style.overflow = '';
        window.dispatchEvent(new Event('elysium:preloader:done'));
      }, 750);
    }, remaining);
  }

  if (document.readyState === 'complete') { dismiss(); }
  else { window.addEventListener('load', dismiss); }

  // Timeout de seguridad: nunca dejar al usuario atrapado tras el overlay
  setTimeout(dismiss, cfg.maxDuration);

  // — API pública —
  window.ElysiumPreloader = { dismiss: dismiss };

})();

```


ANEXO C · elysium-core/elysium-system-info.js

```
/**
 *
 * Elysium λ Core Kit – Componente B: Footer Version Tag + System Info Modal
 * elysium-system-info.js | v1.0.0 | Zero-dependency
 *
 * Unifica las 4 implementaciones detectadas (pmorais → Elysium → ONCORE →
 * puravidapets) en un único componente white-label configurable por marca.
 *
 * Mejores prácticas fusionadas:
 * · Etiqueta de versión inyectada en footer con role=button + teclado (Elysium/ONCORE)
 * · Resolución de versión: config → <meta name="app-version"> → def. (nuevo, exigido
 * por el estándar: la versión se extrae de la configuración del proyecto)
 * · Modal seccionado: Software / Seguridad / Corporativo / Atribuciones (4/4)
 * · Fila de estado de red e infraestructura conectada (health endpoint) (nuevo)
 * · Hard Reset completo con fallback timer y limpieza total (4/4, mejor
 * variante: espera awaited de IndexedDB de Elysium/ONCORE)
 * · Logout Firebase por importación dinámica opcional (Elysium)
 *
 * USO (antes de </body>):
 *
 * <script>
 *   window.ELYSIUM_SYSTEM = {
 *     version: 'v1.4.2-build.89', // o <meta name="app-version" content="...">
 *     stage: 'Beta', // '' para estable
 *     license: 'ELY-2026-XXXX',
 *     brandName: 'MI MARCA',
 *     brandSymbolHTML: 'λ',
 *     accent: '#2997ff',
 *     theme: 'dark', // 'dark' | 'light'
 *     portalUrl: 'https://mimarca.com',
 *     supportEmail: 'info@mimarca.com',
 *     techEmail: 'daniel.morales@elysiumdr.eu',
 *     legal: { terms: 'terms.html', privacy: 'privacy.html' },
 *     legalFramework: 'RGPD (UE) · Ley 8968 (CR)',
 *     healthEndpoint: '/manifest.json', // recurso propio para medir latencia
 *     firebaseConfigPath: 'JS/firebase-config.js', // '' si no hay Firebase
 *     locale: 'es' // 'es' | 'en' | 'pt' (o autodetección)
 *   };
 * </script>
 * <script src="elysium-core/elysium-system-info.js"></script>
 *
 * API pública:
 * window.ElysiumSystem.show() – abre el modal
 * window.elysiumForceUpdate(isLogout) – pipeline de Hard Reset
 *
 */

(function () {
  'use strict';

  // — Resolución de configuración —
  var meta = document.querySelector('meta[name="app-version"]');

  var cfg = Object.assign({
    version: (meta && meta.content) || 'v0.0.0',
    stage: '',
    license: '-',
    brandName: 'ELYSIUM',
    brandSymbolHTML: 'λ',
    accent: '#2997ff',
    theme: 'dark',
    portalUrl: 'https://elysiumdr.eu',
    supportEmail: 'info@elysiumdr.eu',
    techEmail: 'daniel.morales@elysiumdr.eu',
    devName: 'Elysium λ Development & Research',
    devUrl: 'https://elysiumdr.eu',
    legal: { terms: '#', privacy: '#' },
    legalFramework: 'RGPD (UE) · Ley 8968 (CR)',
    securityInfra: 'HSTS · CSP N3 · HMAC-SHA256',
    privacyDirective: 'ePrivacy Directive · Cookie Consent v1.0',
    iconEcosystem: 'Lucide Icons',
    healthEndpoint: '',
    firebaseConfigPath: '',
    locale: null,
    i18n: {} // overrides parciales por clave
  }, window.ELYSIUM_SYSTEM || {});

  if (window.ELYSIUM_SYSTEM && window.ELYSIUM_SYSTEM.version) {
    cfg.version = window.ELYSIUM_SYSTEM.version;
  }
})
```

```

var MODAL_ID = 'elysium-system-info-modal';
var TAG_CLASS = 'elysium-version-tag';

// — Autodetección de idioma por ruta (/es/, /en/, /pt/) —————
var path = window.location.pathname;
var locale = cfg.locale
  || (path.indexOf('/pt/') !== -1 || /\pt$/.test(path) ? 'pt'
    : path.indexOf('/en/') !== -1 || /\en$/.test(path) || path.indexOf('index-en') !== -1 ? 'en'
    : 'es');

// — i18n base (overrides vía cfg.i18n) —————
var STRINGS = {
  es: {
    subtitle: 'INFORMACIÓN DEL SISTEMA', secSoftware: 'Especificaciones de Software',
    labelVersion: 'Versión de Interfaz', labelBuild: 'Compilación (Build)',
    labelLicense: 'Licencia del Producto', btnUpdate: 'Actualizar',
    secSecurity: 'Seguridad y Conformidad', labelPrivDir: 'Directiva de Privacidad',
    labelInfra: 'Infraestructura de Seguridad', labelLegal: 'Marco Legal',
    labelTerms: 'Términos y Condiciones', labelPrivacy: 'Política de Privacidad',
    viewDoc: 'Ver documento', secStatus: 'Estado de la Infraestructura',
    labelNetwork: 'Conexión de Red', online: 'En línea', offline: 'Sin conexión',
    labelLatency: 'Latencia del Servicio', measuring: 'Midiendo...', unavailable: 'No disponible',
    secCorp: 'Información Corporativa', labelOrg: 'Organización',
    labelPortal: 'Portal Web', labelSupport: 'Canal de Soporte', labelTech: 'Soporte Técnico',
    secAttrib: 'Atribuciones de Software', labelIcons: 'Ecosistema de Iconos',
    devBy: 'Desarrollado por', close: 'Cerrar',
    updating: 'Actualizando...', signingOut: 'Cerrando sesión...',
    tagTitle: 'Ver información del sistema'
  },
  en: {
    subtitle: 'SYSTEM INFORMATION', secSoftware: 'Software Specifications',
    labelVersion: 'Interface Version', labelBuild: 'Build Compilation',
    labelLicense: 'Product License', btnUpdate: 'Update',
    secSecurity: 'Security & Compliance', labelPrivDir: 'Privacy Directive',
    labelInfra: 'Security Infrastructure', labelLegal: 'Legal Framework',
    labelTerms: 'Terms & Conditions', labelPrivacy: 'Privacy Policy',
    viewDoc: 'View document', secStatus: 'Infrastructure Status',
    labelNetwork: 'Network Connection', online: 'Online', offline: 'Offline',
    labelLatency: 'Service Latency', measuring: 'Measuring...', unavailable: 'Unavailable',
    secCorp: 'Corporate Information', labelOrg: 'Organization',
    labelPortal: 'Web Portal', labelSupport: 'Support Channel', labelTech: 'Technical Support',
    secAttrib: 'Software Attributions', labelIcons: 'Icon Ecosystem',
    devBy: 'Developed by', close: 'Close',
    updating: 'Updating...', signingOut: 'Signing out...',
    tagTitle: 'View system information'
  },
  pt: {
    subtitle: 'INFORMAÇÃO DO SISTEMA', secSoftware: 'Especificações de Software',
    labelVersion: 'Versão da Interface', labelBuild: 'Compilação (Build)',
    labelLicense: 'Licença do Produto', btnUpdate: 'Atualizar',
    secSecurity: 'Segurança e Conformidade', labelPrivDir: 'Diretiva de Privacidade',
    labelInfra: 'Infraestrutura de Segurança', labelLegal: 'Quadro Legal',
    labelTerms: 'Termos e Condições', labelPrivacy: 'Política de Privacidade',
    viewDoc: 'Ver documento', secStatus: 'Estado da Infraestrutura',
    labelNetwork: 'Ligação de Rede', online: 'Online', offline: 'Sem ligação',
    labelLatency: 'Latência do Serviço', measuring: 'A medir...', unavailable: 'Indisponível',
    secCorp: 'Informação Corporativa', labelOrg: 'Organização',
    labelPortal: 'Portal Web', labelSupport: 'Canal de Apoio', labelTech: 'Suporte Técnico',
    secAttrib: 'Atribuições de Software', labelIcons: 'Ecosistema de Ícones',
    devBy: 'Desenvolvido por', close: 'Fechar',
    updating: 'A atualizar...', signingOut: 'A terminar sessão...',
    tagTitle: 'Ver informação do sistema'
  }
};

var t = Object.assign({}, STRINGS[locale] || STRINGS.es, cfg.i18n);

// — Paletas por tema —————
var P = cfg.theme === 'light'
  ? { bg: '#FFFFFF', card: '#FBFAF8', text: '#1D1D1F', dim: '#6E6E73',
    line: 'rgba(0,0,0,.08)', groupBg: '#FFFFFF',
    overlay: 'rgba(30,30,35,.45)' }
  : { bg: '#0E1220', card: 'rgba(16,24,44,.92)', text: '#E1E1E5', dim: '#A0A5B5',
    line: 'rgba(255,255,255,.07)', groupBg: 'rgba(255,255,255,.03)',
    overlay: 'rgba(2,4,16,.6)' };

// — Fecha de build a partir de document.lastModified —————
function getBuildDate() {
  var d = new Date(document.lastModified);
  if (!isNaN(d.getTime()) && d.getFullYear() > 2000) {
    return d.getFullYear() + '-' + String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
  }
  return '-';
}

// — Estilos —————
function injectStyles() {
  if (document.getElementById(MODAL_ID + '-styles')) return;

```

```

var css = [
  '. ' + TAG_CLASS + '{',
  ' display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:6px;',
  ' padding:4px 12px;font-size:.68rem;',
  ' font-family:"SF Mono",Menlo,Consolas,monospace;',
  ' color:' + P.dim + ';background:' + P.groupBg + ';',
  ' border:1px solid ' + P.line + ';border-radius:999px;',
  ' cursor:pointer;letter-spacing:.06em;transition:all .2s ease;',
  '}',
  '. ' + TAG_CLASS + ':hover,. ' + TAG_CLASS + ':focus-visible{',
  ' color:' + cfg.accent + ';border-color:' + cfg.accent + ';outline:none;',
  '}',
  '# ' + MODAL_ID + '{',
  ' position:fixed;inset:0;z-index:99999;background:' + P.overlay + ';',
  ' backdrop-filter:blur(18px);-webkit-backdrop-filter:blur(18px);',
  ' display:flex;justify-content:center;align-items:center;padding:16px;',
  ' opacity:0:pointer-events:none;transition:opacity .25s ease;',
  '}',
  '# ' + MODAL_ID + '.ely-open{opacity:1:pointer-events:all;}',
  '.ely-sys-card{',
  ' position:relative;width:100%;max-width:420px;max-height:88vh;',
  ' background:' + P.card + ';border-radius:16px;',
  ' border:1px solid ' + P.line + ';color:' + P.text + ';',
  ' box-shadow:0 24px 70px -30px rgba(0,0,0,.55);',
  ' display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;',
  ' font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
  ' transform:translateY(18px) scale(.97);',
  ' transition:transform .28s cubic-bezier(.34,1.56,.64,1);',
  '}',
  '# ' + MODAL_ID + '.ely-open .ely-sys-card{transform:translateY(0) scale(1);}',
  '.ely-sys-close{',
  ' position:absolute;top:14px;right:14px;z-index:2;width:28px;height:28px;',
  ' border-radius:50%;border:1px solid ' + P.line + ';',
  ' background:transparent;color:' + P.dim + ';cursor:pointer;font-size:.7rem;',
  ' display:flex;align-items:center;justify-content:center;transition:all .2s;',
  '}',
  '.ely-sys-close:hover{background:' + cfg.accent + ';color:#fff;border-color:' + cfg.accent + ';}',
  '.ely-sys-head{padding:28px 24px 16px;text-align:center;}',
  '.ely-sys-symbol{font-size:2rem;font-weight:700;color:' + cfg.accent + ';line-height:1;margin-bottom:6px;}',
  '.ely-sys-head h2{margin:0;font-size:1.2rem;font-weight:800;letter-spacing:.08em;}',
  '.ely-sys-subtitle{font-size:.6rem;letter-spacing:.16em;color:' + P.dim + ';margin-top:4px;font-weight:600;}',
  '.ely-sys-body{padding:0 0 10px;overflow-y:auto;flex:1;}',
  '.ely-sec-label{',
  ' padding:18px 26px 6px;font-size:.6rem;letter-spacing:.13em;color:' + P.dim + ';',
  ' font-weight:700;text-transform:uppercase;',
  '}',
  '.ely-sys-group{',
  ' margin:0 16px;background:' + P.groupBg + ';',
  ' border:1px solid ' + P.line + ';border-radius:12px;overflow:hidden;',
  '}',
  '.ely-row{',
  ' display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:12px;',
  ' padding:12px 16px;border-top:1px solid ' + P.line + ';font-size:.82rem;',
  '}',
  '.ely-row:first-of-type{border-top:none;}',
  '.ely-row-label{flex-shrink:0;font-weight:600;}',
  '.ely-row-value{color:' + P.dim + ';text-align:right;min-width:0;overflow-wrap:anywhere;',
  ' display:flex;align-items:center;gap:8px;justify-content:flex-end;}',
  '.ely-link-val{color:' + cfg.accent + ';text-decoration:none;text-align:right;overflow-wrap:anywhere;}',
  '.ely-link-val:hover{opacity:.75;}',
  '.ely-stage-badge{',
  ' display:inline-block;padding:1px 8px;background:' + cfg.accent + ';color:#fff;',
  ' border-radius:999px;font-size:.58rem;font-weight:700;letter-spacing:.08em;',
  ' text-transform:uppercase;vertical-align:middle;',
  '}',
  '.ely-status-dot{width:8px;height:8px;border-radius:50%;display:inline-block;flex-shrink:0;}',
  '.ely-status-dot.ok{background:#34C759;box-shadow:0 0 6px rgba(52,199,89,.6);}',
  '.ely-status-dot.ko{background:#FF453A;box-shadow:0 0 6px rgba(255,69,58,.6);}',
  '.ely-update-btn{',
  ' border:1px solid ' + cfg.accent + ';color:' + cfg.accent + ';background:transparent;',
  ' border-radius:999px;padding:3px 12px;font-size:.68rem;font-weight:600;',
  ' cursor:pointer;transition:all .2s;font-family:inherit;',
  '}',
  '.ely-update-btn:hover{background:' + cfg.accent + ';color:#fff;}',
  '.ely-update-btn.busy{opacity:.45:pointer-events:none;}',
  '.ely-sys-foot{',
  ' padding:16px 26px 20px;text-align:center;border-top:1px solid ' + P.line + ';',
  ' font-size:.68rem;color:' + P.dim + ';line-height:1.7;',
  '}',
  '.ely-sys-foot a{color:' + cfg.accent + ';text-decoration:none;font-weight:600;}',
  /* Loader de sistema (actualización / logout) */
  '#ely-sys-loader{',
  ' position:fixed;inset:0;z-index:999999;background:' + P.bg + ';',
  ' display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;gap:32px;',
  '}',
  '.ely-sys-loader-symbol{font-size:2.6rem;color:' + cfg.accent + ';',
  ' animation:ely-sys-pulse 1.5s ease-in-out infinite;}',
  '.ely-sys-loader-ui{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:14px;width:240px;}',

```

```

        '.ely-sys-loader-msg{font-size:.72rem;letter-spacing:.18em;text-transform:uppercase;',
        ' color:' + P.text + ';font-weight:600;text-align:center;}',
        '.ely-sys-loader-bar{width:100%;height:2px;background:' + P.line + ';border-radius:2px;overflow:hidden;}',
        '.ely-sys-loader-fill{width:0%;height:100%;background:' + cfg.accent + ';border-radius:2px;',
        ' animation:ely-sys-progress 1.5s cubic-bezier(.4,0,.2,1) forwards;}',
        '@keyframes ely-sys-progress{0%{width:0%}40%{width:60%}80%{width:85%}100%{width:95%}}',
        '@keyframes ely-sys-pulse{0%,100%{opacity:.6;transform:scale(.95)}50%{opacity:1;transform:scale(1.05)}}'
    ].join('\n');

    var style = document.createElement('style');
    style.id = MODAL_ID + '-styles';
    style.textContent = css;
    document.head.appendChild(style);
}

// — Helpers de filas —————
function row(label, valueHTML) {
    return '<div class="ely-row"><span class="ely-row-label">' + label
        + '</span><span class="ely-row-value">' + valueHTML + '</span></div>';
}

function linkRow(label, href, text, external) {
    var attrs = external ? ' target="_blank" rel="noopener noreferrer" : '';
    return '<div class="ely-row"><span class="ely-row-label">' + label
        + '</span><a class="ely-link-val" href="' + href + '"' + attrs + '>' + text + '</a></div>';
}

// — Telemetría: red + latencia contra healthEndpoint —————
function renderStatus() {
    var netDot = document.getElementById('ely-net-dot');
    var netVal = document.getElementById('ely-net-val');
    var latVal = document.getElementById('ely-lat-val');
    if (!netDot) return;

    var online = navigator.onLine;
    netDot.className = 'ely-status-dot ' + (online ? 'ok' : 'ko');
    netVal.textContent = online ? t.online : t.offline;

    if (!latVal) return;
    if (!online || !cfg.healthEndpoint) {
        latVal.textContent = online ? '-' : t.unavailable;
        return;
    }
    latVal.textContent = t.measuring;
    var t0 = performance.now();
    fetch(cfg.healthEndpoint, { method: 'HEAD', cache: 'no-store' })
        .then(function (r) {
            var ms = Math.round(performance.now() - t0);
            latVal.textContent = r.ok ? ms + ' ms' : t.unavailable;
        })
        .catch(function () { latVal.textContent = t.unavailable; });
}

// — Construcción del modal —————
function buildModal() {
    var modal = document.createElement('div');
    modal.id = MODAL_ID;
    modal.setAttribute('role', 'dialog');
    modal.setAttribute('aria-modal', 'true');
    modal.setAttribute('aria-label', t.subtitle);

    var stageBadge = cfg.stage ? '<span class="ely-stage-badge">' + cfg.stage + '</span>' : '';
    var statusSection = ''
        + '<div class="ely-sec-label">' + t.secStatus + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-group">'
        + row(t.labelNetwork, '<span class="ely-status-dot ok" id="ely-net-dot"></span><span id="ely-net-val">...</span>')
        + (cfg.healthEndpoint ? row(t.labelLatency, '<span id="ely-lat-val">...</span>') : '')
        + '</div>';

    modal.innerHTML =
        '<div class="ely-sys-card">'
        + '<button class="ely-sys-close" id="ely-sys-close" aria-label="' + t.close + '">x</button>'
        + '<div class="ely-sys-head">'
        + '<div class="ely-sys-symbol">' + cfg.brandSymbolHTML + '</div>'
        + '<h2>' + cfg.brandName + '</h2>'
        + '<div class="ely-sys-subtitle">' + t.subtitle + '</div>'
        + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-body">'

        + '<div class="ely-sec-label">' + t.secSoftware + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-group">'
        + row(t.labelVersion, cfg.version + stageBadge
            + '&nbsp;<button class="ely-update-btn" id="ely-update-btn">' + t.btnUpdate + '</button>')
        + row(t.labelBuild, getBuildDate())
        + row(t.labelLicense, cfg.license)
        + '</div>'

        + statusSection

```

```

+ '<div class="ely-sec-label">' + t.secSecurity + '</div>'
+ '<div class="ely-sys-group">'
+   row(t.labelPrivDir, cfg.privacyDirective)
+   row(t.labelInfra, cfg.securityInfra)
+   row(t.labelLegal, cfg.legalFramework)
+   linkRow(t.labelTerms, cfg.legal.terms, t.viewDoc)
+   linkRow(t.labelPrivacy, cfg.legal.privacy, t.viewDoc)
+ '</div>'

+ '<div class="ely-sec-label">' + t.secCorp + '</div>'
+ '<div class="ely-sys-group">'
+   row(t.labelOrg, cfg.brandName)
+   linkRow(t.labelPortal, cfg.portalUrl, cfg.portalUrl.replace(/^https?:\/\//, ''), true)
+   linkRow(t.labelSupport, 'mailto:' + cfg.supportEmail, cfg.supportEmail)
+   linkRow(t.labelTech, 'mailto:' + cfg.techEmail, cfg.techEmail)
+ '</div>'

+ '<div class="ely-sec-label">' + t.secAttrib + '</div>'
+ '<div class="ely-sys-group">'
+   row(t.labelIcons, cfg.iconEcosystem)
+ '</div>'

+ '</div>'
+ '<div class="ely-sys-foot">'
+   t.devBy + ' <a href="' + cfg.devUrl + '" target="_blank" rel="noopener noreferrer">' + cfg.devName + '</a>.<br>'
+   '© ' + new Date().getFullYear() + ' ' + cfg.brandName + ' .'
+ '</div>'
+ '</div>';

document.body.appendChild(modal);

function closeModal() {
  modal.classList.remove('ely-open');
  document.body.style.overflow = '';
}
document.getElementById('ely-sys-close').addEventListener('click', closeModal);
modal.addEventListener('click', function (e) { if (e.target === modal) closeModal(); });
document.addEventListener('keydown', function (e) {
  if (e.key === 'Escape' && modal.classList.contains('ely-open')) closeModal();
});
document.getElementById('ely-update-btn').addEventListener('click', function () {
  this.classList.add('busy');
  window.elysiumForceUpdate(false);
});

return modal;
}

function showModal() {
  injectStyles();
  var modal = document.getElementById(MODAL_ID) || buildModal();
  document.body.style.overflow = 'hidden';
  requestAnimationFrame(function () {
    modal.classList.add('ely-open');
    renderStatus();
  });
}

// — Loader de sistema —————
function showSystemLoader(message) {
  if (document.getElementById('ely-sys-loader')) return;
  injectStyles();
  var loader = document.createElement('div');
  loader.id = 'ely-sys-loader';
  loader.setAttribute('role', 'status');
  loader.setAttribute('aria-live', 'polite');
  loader.innerHTML =
    '<div class="ely-sys-loader-symbol">' + cfg.brandSymbolHTML + '</div>'
    + '<div class="ely-sys-loader-ui">'
    + ' <div class="ely-sys-loader-msg">' + message + '</div>'
    + ' <div class="ely-sys-loader-bar"><div class="ely-sys-loader-fill"></div></div>'
    + '</div>';
  document.body.appendChild(loader);
}

function cleanReload() {
  window.location.href = window.location.pathname + '?_t=' + Date.now();
}

// — HARD RESET —————
// elysiumForceUpdate(false) → actualización · elysiumForceUpdate(true) → logout
window.elysiumForceUpdate = async function (isLogout) {
  isLogout = !!isLogout;
  showSystemLoader(isLogout ? t.signingOut : t.updating);

  // Temporizador de seguridad: recarga obligatoria a los 1.8 s si algo bloquea
  var fallback = setTimeout(cleanReload, 1800);

```

```

try {
  // 1. Logout Firebase (opcional, por importación dinámica)
  if (cfg.firebaseConfigPath) {
    try {
      var fb = await import(cfg.firebaseConfigPath);
      if (fb && fb.auth) {
        var fbAuth = await import('https://www.gstatic.com/firebasejs/10.8.0/firebase-auth.js');
        await fbAuth.signOut(fb.auth);
      }
    } catch (_) { /* la página no usa Firebase */ }
  }
  window.dispatchEvent(new Event('force-firebase-logout'));

  // 2. Cookies – expiración en raíz y dominio actual
  document.cookie.split(';').forEach(function (c) {
    var eq = c.indexOf('=');
    var name = (eq > -1 ? c.substr(0, eq) : c).trim();
    var exp = 'expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT';
    document.cookie = name + '=' + exp + ';path=/';
    document.cookie = name + ';' + exp + ';path=/;domain=' + window.location.hostname;
  });

  // 3. Storages (sys_action sobrevive para que el preloader informe la acción)
  try { localStorage.clear(); } catch (_) {}
  try { sessionStorage.clear(); } catch (_) {}
  try { sessionStorage.setItem('sys_action', isLogout ? 'logout' : 'update'); } catch (_) {}

  // 4. IndexedDB – borrado awaited de todas las bases (incl. internas de Firebase)
  if (window.indexedDB) {
    var deleteDB = function (name) {
      return new Promise(function (resolve) {
        try {
          var req = window.indexedDB.deleteDatabase(name);
          req.onsuccess = req.onerror = req.onblocked = resolve;
        } catch (_) { resolve(); }
      });
    };
    var known = ['firebaseLocalStorageDb', 'firebase-heartbeat-database', 'firebase-installations-database'];
    if (typeof window.indexedDB.databases === 'function') {
      try {
        var dbs = await window.indexedDB.databases();
        dbs.forEach(function (db) {
          if (db && db.name && known.indexOf(db.name) === -1) known.push(db.name);
        });
      } catch (_) {}
    }
    await Promise.all(known.map(deleteDB));
  }

  // 5. Cache Storage (PWA)
  if ('caches' in window) {
    try {
      var names = await caches.keys();
      await Promise.all(names.map(function (n) { return caches.delete(n); }));
    } catch (_) {}
  }

  // 6. Service Workers
  if ('serviceWorker' in navigator) {
    try {
      var regs = await navigator.serviceWorker.getRegistrations();
      await Promise.all(regs.map(function (r) { return r.unregister(); }));
    } catch (_) {}
  }

  // 7. Recarga limpia (600 ms para que la barra de progreso sea visible)
  clearTimeout(fallback);
  setTimeout(cleanReload, 600);
} catch (err) {
  clearTimeout(fallback);
  cleanReload();
}

// — Inyección de la etiqueta en el footer —
function injectVersionTag() {
  if (document.querySelector('.' + TAG_CLASS)) return;

  var container = document.querySelector('.footer-bottom-inner')
    || document.querySelector('.footer-bottom')
    || document.querySelector('footer');
  if (!container) return;

  var tag = document.createElement('span');
  tag.className = TAG_CLASS;
  tag.textContent = cfg.version.toLowerCase() + (cfg.stage ? ' ' + cfg.stage.toLowerCase() : '');
  tag.title = t.tagTitle;
  tag.setAttribute('role', 'button');

```

```

    tag.setAttribute('tabindex', '0');
    tag.setAttribute('aria-haspopup', 'dialog');

    tag.addEventListener('click', function (e) { e.preventDefault(); showModal(); });
    tag.addEventListener('keydown', function (e) {
        if (e.key === 'Enter' || e.key === ' ') { e.preventDefault(); showModal(); }
    });

    if (container.firstChild) container.insertBefore(tag, container.firstChild);
    else container.appendChild(tag);
}

function init() {
    injectStyles();
    injectVersionTag();
}

if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
} else {
    init();
}

// — API pública —————
window.ElysiumSystem = {
    show: showModal,
    showLoader: showSystemLoader,
    version: cfg.version
};

})();

```

ANEXO D · elysium-core/elysium-compliance.js

```
/**
 *
 * Elysium λ Core Kit – Componente C: Consentimiento de Cookies y Cumplimiento
 * elysium-compliance.js | v1.0.0 | Zero-dependency
 *
 * Base: implementación granular de pmorais (mejor práctica interna 2/6),
 * generalizada como white-label y ampliada con:
 * · Registro de consentimiento versionado con timestamp ISO (prueba de
 * consentimiento explícito – Art. 7 RGPD / Art. 5 Ley 8968 CR)
 * · Re-solicitud automática cuando cambia CONSENT_VERSION
 * · Categorías configurables (esenciales + analíticas + marketing...)
 * · Gating de scripts de terceros: <script type="text/plain"
 * data-consent="analytics" data-src="..."> solo se activa tras el opt-in
 * · API de derechos ARCO: purga de datos local (derecho de supresión)
 *
 * USO (antes de </body>):
 *
 * <script>
 *   window.ELYSIUM_CONSENT = {
 *     storageKey: 'mimarca_cookie_consent',
 *     consentVersion: '1.0',
 *     accent: '#2997ff',
 *     privacyUrl: '/privacy.html',
 *     locale: 'es',
 *     categories: [
 *       { id: 'analytics', labelKey: 'analytics' }
 *       // añadir p. ej. { id: 'marketing', label: 'Marketing', desc: '...' }
 *     ]
 *   };
 * </script>
 * <script src="elysium-core/elysium-compliance.js"></script>
 *
 * API pública (window.ElysiumConsent):
 * .get() → registro completo o null
 * .isGranted('analytics') → boolean
 * .onGranted(cat, cb) → ejecuta cb ahora o cuando se otorgue
 * .open() → reabre el gestor de preferencias (footer "Cookies")
 * .purgeLocalData() → borrado local completo (derecho de supresión)
 */

(function () {
  'use strict';

  var cfg = Object.assign({
    storageKey: 'elysium_cookie_consent',
    consentVersion: '1.0',
    accent: '#2997ff',
    surface: '#16181D',
    text: '#F5F5F7',
    dim: '#A1A1A6',
    privacyUrl: '/privacy.html',
    locale: null,
    categories: [{ id: 'analytics', labelKey: 'analytics' }],
    i18n: {}
  }, window.ELYSIUM_CONSENT || {});

  // — Autodetección de idioma —
  var path = window.location.pathname;
  var locale = cfg.locale
    || (path.indexOf('/pt/') !== -1 ? 'pt'
      : path.indexOf('/en/') !== -1 || /\zen$/.test(path) ? 'en'
      : 'es');

  var STRINGS = {
    es: {
      title: 'Utilizamos cookies 🍪',
      body: 'Usamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio y, con su consentimiento, cookies opcionales para mejorar su experiencia. Puede gestionar sus preferencias en cualquier momento.',
      acceptAll: 'Aceptar todas', rejectAll: 'Rechazar no esenciales',
      manage: 'Gestionar preferencias', manageTitle: 'Preferencias de Cookies',
      essential: 'Cookies esenciales',
      essentialDesc: 'Necesarias para el funcionamiento del sitio. No pueden desactivarse.',
      analytics: 'Cookies analíticas',
      analyticsDesc: 'Nos ayudan a entender cómo utiliza el sitio. Solo se activan con su consentimiento.',
      savePrefs: 'Guardar preferencias', privacyText: 'Política de Privacidad',
      legalNote: 'Conforme al RGPD (UE) 2016/679 y a la Ley N.º 8968 (Costa Rica).',
    },
    en: {
      title: 'We use cookies 🍪',
      body: 'We use essential cookies for the website to function and, with your consent, optional cookies to improve your experience. You can'
    }
  }
})
```



```

manage your preferences at any time.',
    acceptAll: 'Accept All', rejectAll: 'Reject Non-Essential',
    manage: 'Manage Preferences', manageTitle: 'Cookie Preferences',
    essential: 'Essential Cookies',
    essentialDesc: 'Required for the website to function. Cannot be disabled.',
    analytics: 'Analytics Cookies',
    analyticsDesc: 'Help us understand how you use the site. Only activated with your consent.',
    savePrefs: 'Save Preferences', privacyText: 'Privacy Policy',
    legalNote: 'Compliant with GDPR (EU) 2016/679 and Law No. 8968 (Costa Rica).',
},
pt: {
    title: 'Utilizamos cookies 🍪',
    body: 'Usamos cookies essenciais para o funcionamento do site e, com o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a sua experiência.
Pode gerir as suas preferências a qualquer momento.',
    acceptAll: 'Aceitar Todos', rejectAll: 'Rejeitar Não Essenciais',
    manage: 'Gerir Preferências', manageTitle: 'Preferências de Cookies',
    essential: 'Cookies Essenciais',
    essentialDesc: 'Necessários para o funcionamento do site. Não podem ser desativados.',
    analytics: 'Cookies Analíticos',
    analyticsDesc: 'Ajudam-nos a perceber como utiliza o site. Só são ativados com o seu consentimento.',
    savePrefs: 'Guardar Preferências', privacyText: 'Política de Privacidade',
    legalNote: 'Em conformidade com o RGPD (UE) 2016/679 e a Lei N.º 8968 (Costa Rica).',
}
};

var t = Object.assign({}, STRINGS[locale] || STRINGS.es, cfg.i18n);
var grantCallbacks = {}; // { categoria: [callbacks] }

// — Persistencia del consentimiento —————

/** Devuelve el registro de consentimiento vigente o null si no existe /
 * pertenece a una versión anterior de la política. */
function getConsent() {
    try {
        var raw = localStorage.getItem(cfg.storageKey);
        if (!raw) return null;
        var data = JSON.parse(raw);
        if (data.version !== cfg.consentVersion) return null;
        return data;
    } catch (_) { return null; }
}

/** Guarda el registro con versión + timestamp (prueba de consentimiento). */
function saveConsent(categories) {
    var data = {
        version: cfg.consentVersion,
        timestamp: new Date().toISOString(),
        essential: true,
        categories: categories
    };
    try { localStorage.setItem(cfg.storageKey, JSON.stringify(data)); } catch (_) {}
    applyConsent(data);
    return data;
}

function isGranted(cat) {
    var c = getConsent();
    return !!c && c.categories && c.categories[cat];
}

// — Activación de scripts condicionados —————
// Los scripts de terceros se declaran inertes en el HTML:
// <script type="text/plain" data-consent="analytics" data-src="https://..."></script>
// <script type="text/plain" data-consent="analytics">/* inline */</script>
function activateGatedScripts(cat) {
    var gated = document.querySelectorAll('script[type="text/plain"][data-consent="' + cat + '"]');
    gated.forEach(function (old) {
        var s = document.createElement('script');
        if (old.dataset.src) { s.src = old.dataset.src; s.async = true; }
        else { s.textContent = old.textContent; }
        old.parentNode.replaceChild(s, old);
    });
}

function applyConsent(data) {
    Object.keys(data.categories || {}).forEach(function (cat) {
        if (!data.categories[cat]) return;
        activateGatedScripts(cat);
        (grantCallbacks[cat] || []).forEach(function (cb) {
            try { cb(); } catch (_) {}
        });
        grantCallbacks[cat] = [];
    });
}

// — Estilos —————
function injectStyles() {
    if (document.getElementById('ely-consent-styles')) return;

```

```

var css = [
  '#ely-cookie-banner{',
  '  position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;z-index:99998;',
  '  background:' + cfg.surface + ';border-top:1px solid ' + cfg.accent + '40;',
  '  padding:20px 24px;box-shadow:0 -8px 40px rgba(0,0,0,.5);',
  '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
  '  animation:ely-slide-up .4s cubic-bezier(.16,1,.3,1);',
  '}',
  '@keyframes ely-slide-up{from{transform:translateY(100%);opacity:0}to{transform:translateY(0);opacity:1}}',
  '#ely-cookie-banner .ely-ck-inner{',
  '  max-width:1200px;margin:0 auto;display:flex;align-items:center;gap:20px;flex-wrap:wrap;',
  '}',
  '#ely-cookie-banner .ely-ck-text{flex:1;min-width:260px;}',
  '#ely-cookie-banner h3{color:' + cfg.accent + ';font-size:1rem;font-weight:700;margin:0 0 6px;}',
  '#ely-cookie-banner h1{color:' + cfg.dim + ';font-size:.82rem;margin:0;line-height:1.5;}',
  '#ely-cookie-banner a{color:' + cfg.accent + ';text-decoration:underline;}',
  '#ely-cookie-banner .ely-ck-actions{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;align-items:center;flex-shrink:0;}',
  '#ely-ck-btn{',
  '  padding:10px 20px;border-radius:50px;font-size:.8rem;font-weight:700;cursor:pointer;',
  '  border:none;transition:all .2s ease;white-space:nowrap;letter-spacing:.04em;',
  '}',
  '#ely-ck-accept{background:' + cfg.accent + ';color:#fff;}',
  '#ely-ck-accept:hover{filter:brightness(1.1);transform:translateY(-1px);}',
  '#ely-ck-reject{background:transparent;color:' + cfg.dim + ';border:1px solid rgba(255,255,255,.15);}',
  '#ely-ck-reject:hover{border-color:rgba(255,255,255,.35);color:' + cfg.text + ';}',
  '#ely-ck-manage{background:transparent;color:' + cfg.dim + ';border:1px solid rgba(255,255,255,.1);font-size:.72rem;}',
  '#ely-ck-manage:hover{border-color:' + cfg.accent + ';color:' + cfg.accent + ';}',
  '#ely-cookie-modal{',
  '  display:none;position:fixed;inset:0;z-index:99999;background:rgba(0,0,0,.75);',
  '  backdrop-filter:blur(6px);align-items:center;justify-content:center;padding:16px;',
  '}',
  '#ely-cookie-modal.open{display:flex;}',
  '#ely-cookie-modal .ely-ck-box{',
  '  background:' + cfg.surface + ';border:1px solid ' + cfg.accent + '30;',
  '  border-radius:20px;padding:32px;max-width:500px;width:100%;',
  '  box-shadow:0 20px 60px rgba(0,0,0,.6);',
  '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
  '}',
  '#ely-cookie-modal h3{color:' + cfg.accent + ';font-size:1.1rem;font-weight:700;margin:0 0 20px;}',
  '#ely-pref-row{',
  '  display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;gap:16px;',
  '  padding:14px 0;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,.06);',
  '}',
  '#ely-pref-row:last-of-type{border-bottom:none;}',
  '#ely-pref-label strong{display:block;color:' + cfg.text + ';font-size:.9rem;font-weight:600;margin-bottom:4px;}',
  '#ely-pref-label span{color:' + cfg.dim + ';font-size:.78rem;line-height:1.4;}',
  '#ely-toggle{position:relative;flex-shrink:0;width:44px;height:24px;}',
  '#ely-toggle input{opacity:0;width:0;height:0;}',
  '#ely-toggle-slider{',
  '  position:absolute;inset:0;background:rgba(255,255,255,.1);border-radius:24px;',
  '  cursor:pointer;transition:.3s;',
  '}',
  '#ely-toggle-slider:before{',
  '  content:"";position:absolute;width:18px;height:18px;left:3px;top:3px;',
  '  background:#fff;border-radius:50%;transition:.3s;',
  '}',
  '#ely-toggle input:checked + .ely-toggle-slider{background:' + cfg.accent + ';}',
  '#ely-toggle input:checked + .ely-toggle-slider:before{transform:translateX(20px);}',
  '#ely-toggle input:disabled + .ely-toggle-slider{opacity:.4;cursor:not-allowed;}',
  '#ely-ck-modal-actions{margin-top:24px;display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;}',
  '#ely-ck-legal-note{margin-top:16px;font-size:.68rem;color:' + cfg.dim + ';opacity:.75;line-height:1.5;}',
  '@media (max-width:600px){',
  '  #ely-cookie-banner .ely-ck-inner{flex-direction:column;align-items:flex-start;}',
  '  #ely-cookie-banner .ely-ck-actions{width:100%;}',
  '  #ely-cookie-banner .ely-ck-btn{flex:1;text-align:center;}',
  '}',
  ].join('\n');
var style = document.createElement('style');
style.id = 'ely-consent-styles';
style.textContent = css;
document.head.appendChild(style);
}

// — Banner —
function buildBanner() {
  var banner = document.createElement('div');
  banner.id = 'ely-cookie-banner';
  banner.setAttribute('role', 'dialog');
  banner.setAttribute('aria-label', t.title);
  banner.innerHTML =
    '<div class="ely-ck-inner">
      + <div class="ely-ck-text">
      +   <h3> + t.title + </h3>
      +   <p> + t.body + ' + <a href="' + cfg.privacyUrl + '" target="_blank" rel="noopener"> + t.privacyText + </a>.</p>
      + </div>
      + <div class="ely-ck-actions">
      +   <button class="ely-ck-btn ely-ck-accept" id="ely-ck-accept"> + t.acceptAll + </button>
      +   <button class="ely-ck-btn ely-ck-reject" id="ely-ck-reject"> + t.rejectAll + </button>
    </div>';
}

```

```

        + '<button class="ely-ck-btn ely-ck-manage" id="ely-ck-manage">' + t.manage + '</button>'
        + '</div>'
        + '</div>';
    return banner;
}

// — Modal de preferencias —————
function buildModal() {
    var rows = ''
        + '<div class="ely-pref-row">'
        + '<div class="ely-pref-label"><strong>' + t.essential + '</strong><span>' + t.essentialDesc + '</span></div>'
        + '<label class="ely-toggle"><input type="checkbox" checked disabled><span class="ely-toggle-slider"></span></label>'
        + '</div>';

    cfg.categories.forEach(function (cat) {
        var label = cat.label || t[cat.labelKey] || cat.id;
        var desc = cat.desc || t[cat.labelKey + 'Desc'] || '';
        rows +=
            '<div class="ely-pref-row">'
            + '<div class="ely-pref-label"><strong>' + label + '</strong><span>' + desc + '</span></div>'
            + '<label class="ely-toggle"><input type="checkbox" data-ely-cat="' + cat.id + '"><span class="ely-toggle-slider"></span></label>'
            + '</div>';
    });

    var modal = document.createElement('div');
    modal.id = 'ely-cookie-modal';
    modal.setAttribute('role', 'dialog');
    modal.setAttribute('aria-modal', 'true');
    modal.setAttribute('aria-label', t.manageTitle);
    modal.innerHTML =
        '<div class="ely-ck-box">'
        + '<h3>' + t.manageTitle + '</h3>'
        + rows
        + '<div class="ely-ck-modal-actions">'
        + '<button class="ely-ck-btn ely-ck-reject" id="ely-ck-modal-close" aria-label="x">x</button>'
        + '<button class="ely-ck-btn ely-ck-accept" id="ely-ck-save">' + t.savePrefs + '</button>'
        + '</div>'
        + '<p class="ely-ck-legal-note">' + t.legalNote + '</p>'
        + '</div>';
    return modal;
}

function collectCategories(allGranted) {
    var out = {};
    cfg.categories.forEach(function (cat) {
        if (typeof allGranted === 'boolean') { out[cat.id] = allGranted; return; }
        var input = document.querySelector('input[data-ely-cat="' + cat.id + '"]');
        out[cat.id] = !!input && input.checked;
    });
    return out;
}

function hideBanner() {
    var banner = document.getElementById('ely-cookie-banner');
    if (!banner) return;
    banner.style.transition = 'transform .3s ease,opacity .3s ease';
    banner.style.transform = 'translateY(100%)';
    banner.style.opacity = '0';
    setTimeout(function () { banner.remove(); }, 350);
}

// — Montaje —————
function mountUI(showBanner) {
    injectStyles();
    var modal = document.getElementById('ely-cookie-modal');
    if (!modal) {
        modal = buildModal();
        document.body.appendChild(modal);

        document.getElementById('ely-ck-modal-close').addEventListener('click', function () {
            modal.classList.remove('open');
        });
        modal.addEventListener('click', function (e) {
            if (e.target === modal) modal.classList.remove('open');
        });
        document.getElementById('ely-ck-save').addEventListener('click', function () {
            saveConsent(collectCategories());
            modal.classList.remove('open');
            hideBanner();
        });
    }

    if (showBanner && !document.getElementById('ely-cookie-banner')) {
        var banner = buildBanner();
        document.body.appendChild(banner);
        document.getElementById('ely-ck-accept').addEventListener('click', function () {
            saveConsent(collectCategories(true));
            hideBanner();
        });
    }
}

```

```

    });
    document.getElementById('ely-ck-reject').addEventListener('click', function () {
        saveConsent(collectCategories(false));
        hideBanner();
    });
    document.getElementById('ely-ck-manage').addEventListener('click', function () {
        modal.classList.add('open');
    });
}
return modal;
}

function init() {
    var existing = getConsent();
    if (existing) { applyConsent(existing); return; }
    mountUI(true);
}

if (document.readyState === 'loading') {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
} else {
    init();
}

// — API pública —————
window.ElysiumConsent = {
    get: getConsent,
    isGranted: isGranted,

    /** Ejecuta cb inmediatamente si la categoría está otorgada; si no,
     * la encola hasta que el usuario la otorgue. */
    onGranted: function (cat, cb) {
        if (isGranted(cat)) { cb(); return; }
        (grantCallbacks[cat] = grantCallbacks[cat] || []).push(cb);
    },

    /** Reabre el gestor de preferencias – enlazar desde el footer
     * («Configuración de cookies») para cumplir la revocabilidad. */
    open: function () {
        var modal = mountUI(false);
        var current = getConsent();
        if (current) {
            cfg.categories.forEach(function (cat) {
                var input = document.querySelector('input[data-ely-cat="' + cat.id + '"]');
                if (input) input.checked = !!current.categories[cat.id];
            });
        }
        modal.classList.add('open');
    },

    /** Derecho de supresión (RGPD Art. 17 / Ley 8968 Art. 7): borrado
     * completo del rastro local. Reutiliza el pipeline de Hard Reset
     * si está presente; si no, hace la limpieza mínima local. */
    purgeLocalData: function () {
        if (typeof window.elysiumForceUpdate === 'function') {
            return window.elysiumForceUpdate(true);
        }
        try { localStorage.clear(); } catch (_) {}
        try { sessionStorage.clear(); } catch (_) {}
        document.cookie.split(';').forEach(function (c) {
            var name = c.split('=')[0].trim();
            document.cookie = name + '=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT;path=/';
        });
        window.location.reload();
    }
};

})();

```

ANEXO E · elysium-core/elysium-seasonal.js

```
/**
 * =====
 * Elysium λ Core Kit – F11 · Efectos de Temporada
 * elysium-seasonal.js | RESERVADO – código de producción en escritura
 *
 * 🚧 NO IMPLEMENTAR VERSIONES PROVISIONALES.
 * Este archivo existe para reservar la ruta de integración del código final.
 *
 * CONTRATO DE INTEGRACIÓN (vinculante para el código final):
 *   · Configuración: window.ELYSIUM_SEASONAL = {
 *     seasons: [{ name, from: 'MM-DD', to: 'MM-DD', effect, color }]
 *   }
 *   · API pública: ElysiumSeasonal.start() · ElysiumSeasonal.stop()
 *   · Restricciones: canvas con pointer-events:none; z-index 99997 (bajo
 *     modales); desactivado con prefers-reduced-motion; densidad reducida
 *     en móvil; soporte de ventanas que cruzan el año (ej. 12-31 a 01-02);
 *     zero-dependency.
 * =====
 */

/* [RESERVADO · F11 EFECTOS DE TEMPORADA]
   Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado. */
```

ANEXO F · elysium-core/elysium-mouse.js

```
/**
 * _____
 * Elysium λ Core Kit – F12 · Magic Mouse
 * elysium-mouse.js | RESERVADO – código de producción en escritura
 *
 * 🚧 NO IMPLEMENTAR VERSIONES PROVISIONALES.
 * Este archivo existe para reservar la ruta de integración del código final.
 *
 * CONTRATO DE INTEGRACIÓN (vinculante para el código final):
 *   · Configuración: window.ELYSIUM_MOUSE = { accent, ringSize, dotSize }
 *   · API pública: ElysiumMouse.enable() · ElysiumMouse.disable()
 *   · Restricciones: solo con pointer: fine (nunca en táctiles); desactivado
 *     con prefers-reduced-motion; z-index 999999; sin dependencias externas;
 *     sin bloquear la interacción nativa.
 * _____
 */

/* [RESERVADO · F12 MAGIC MOUSE]
   Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado. */
```